

电力系统经济与管理

Power System Economics and Management

第3讲 电力系统经济学原理（1）





第3讲 电力系统经济学原理（1）

3.1 微观经济学简介

3.2 需求和供给

3.3 市场均衡

3.4 需求弹性



3.1 微观经济学简介

3.1.1 经济学

1970 年诺贝尔经济学奖得主，保罗·萨缪尔森

研究社会如何利用稀缺的资源以生产有价值的商品，并将它们在不同的个体之间进行分配。

➤ 宏观经济学

研究对象：整个国民经济的活动

分析国民生产总值和国民收入的变动及其社会就业、经济周期波动、通货膨胀、经济增长、财政与金融等之间的关系。

➤ 微观经济学

研究对象：单个经济单位的经济活动

分析单个经济单位(单个企业、单个消费者)的经济活动，单个市场的价格和供求波动等。



3.1 微观经济学简介

3.1.2 微观经济学：一门研究稀缺资源如何在不同用途中进行最优配置的社会科学。

假设：1) **资源稀缺性：**相对于人的无穷无尽的欲望而言，“经济物品”以及生产这些物品的资源总是不足的。

2) **人是理性的消费者：**经济社会中从事经济活动的所有人的基本特征的一般性抽象。具体体现在：完整性、理性选择、自利原则

研究对象：资源的合理分配

{ 生产什么？
如何生产？
为谁生产？

资源配置的有效性：不可能增加一种商品的生产而不从另一种商品的生产中抽取资源，从而减少另一种商品的产量。



3.1 微观经济学简介

3.1.3 电力资源的有效配置

电力资源配置的三种作用力：**市场、企业、政府**

- **市场价格**：对资源配置起着**决定性**的作用，是实现资源优化配置的重要标志。
- **企业管理**：市场配置资源的过程。即竞争机制、组织制度、政策法规和管理机制等综合发挥作用的过程。
- **政府指令**：由于电力能源的重要性，国家必须从能源战略的高度对其进行适度的宏观调控和监管。

实现电力资源有效配置的关键和核心：

引入竞争机制、实现电力商品化，最大限度地满足日益增长的工农业生产和人民生活的用电需求



3.2 需求和供给

3.2.1 需求、需求函数与需求曲线

(1) 需求：

消费者在某一特定时期内，在每一价格水平上愿意并且能够购买的商品数量。

需求是购买欲望和购买能力的统一体

影响需求的因素：

- 商品自身的**价格**
- 相关商品的价格：替代商品、互补商品
- 消费者的收入水平和爱好或偏好
- 消费者对未来的预期
- 社会人口状况



3.2 需求和供给

3.2.1 需求、需求函数与需求曲线

(2) 需求函数：

仅计需求量和价格的关系，

$$Q_d = D(P)$$

(3) **需求曲线**：反映消费者所认定的商品的边际价值，消费者购买商品的边际意愿会随着消费量的增多而递减

(4) **需求定理**：需求量随商品本身价格的上升而减少，随商品本身价格的下降而增加。绝大多数商品的消费均满足，特例：奢侈品、吉芬商品

(5) 需求量变动与需求变动

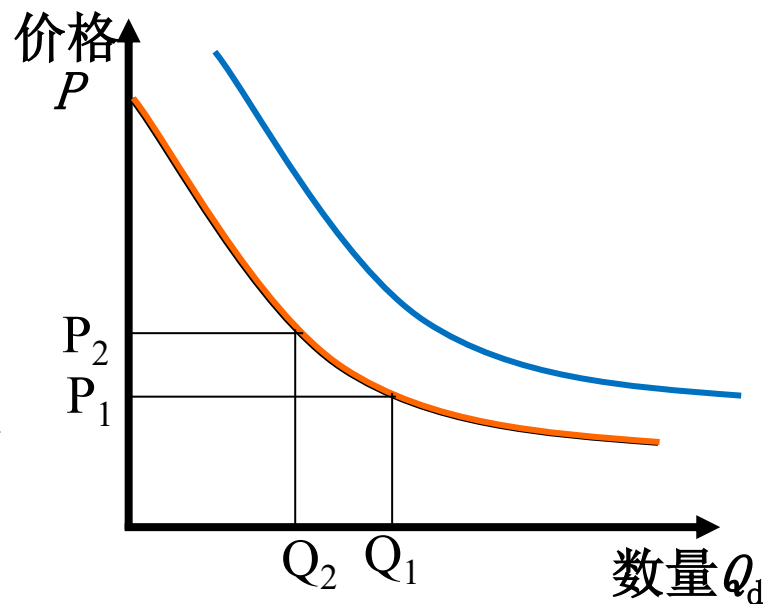


图1 典型需求曲线

需求量变动

需求变动



3.2 需求和供给

3.2.2 供给、供给函数与供给曲线

(1) 供给:

在某一特定的时间内和一定的价格条件下，生产者愿意并可能出售的产品，包括新提供的物品和已有存货。

供给是供给欲望和供给能力的统一体

影响供给的因素:

- 商品自身的**价格**
- 生产厂商的生产目标：利润最大、产量最大、销售收入最大
- 相关产品的价格
- 生产要素的成本
- 生产技术水平
- 政府宏观调控政策



3.2 需求和供给

3.2.2 供给、供给函数与供给曲线

(2) 供给函数：

仅计及供给量和价格的关系，

$$Q_s = S(P)$$

(3) 供给曲线与供给定理

供给曲线一般向上方倾斜，表明商品的供给量与其价格成同方向变动。

(4) 供给量变动与供给变动

供给量变动

供给变动

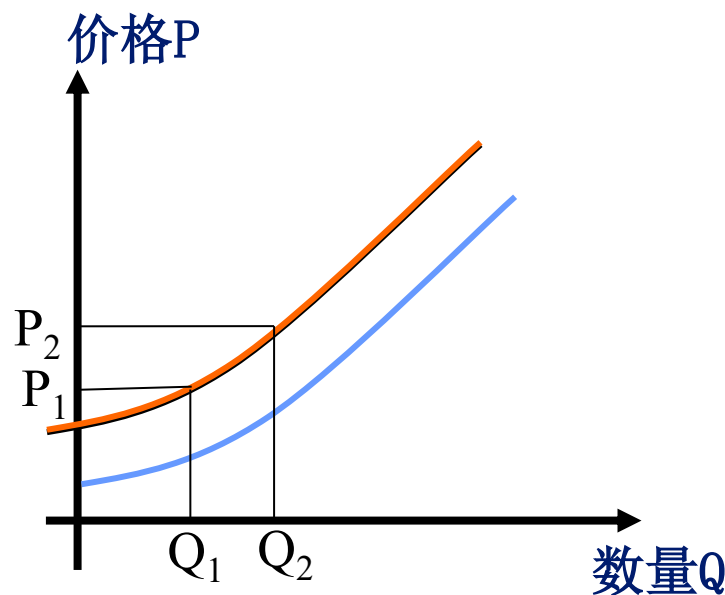


图2 典型供给曲线



3.2 需求和供给

机会成本

- 把一定的资源用于生产某种产品时而不得不放弃的生产另一种产品的价值
- 若干备选方案中选定某一方案而放弃另一方案所丧失的潜在收益

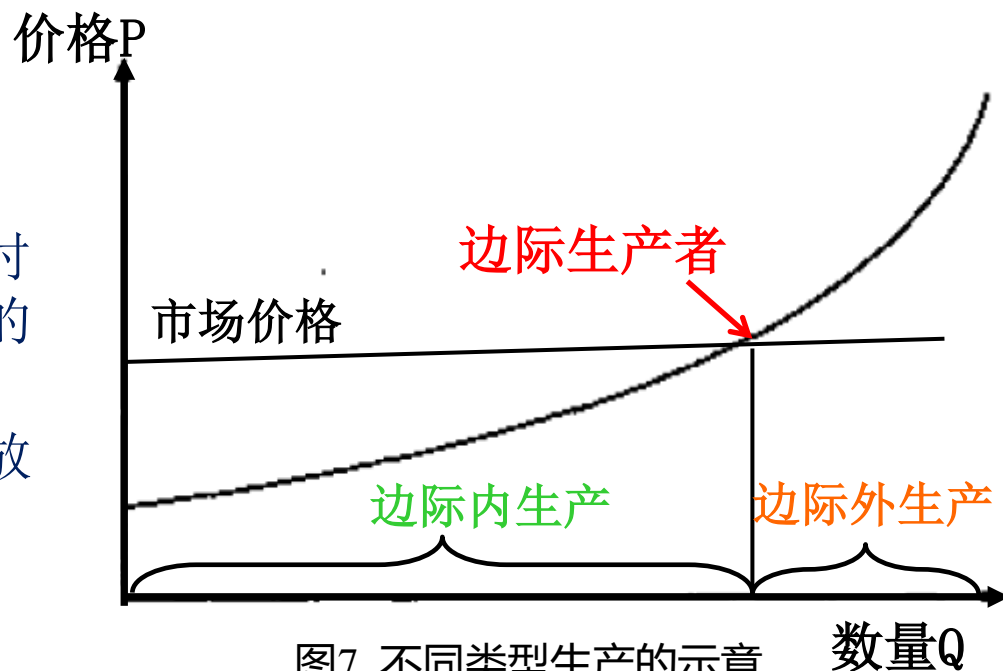


图7 不同类型生产的示意

边际生产者

机会成本恰好等于市场价格的商品生产者

边际内生产

机会成本低于市场价格的生产

边际外生产

如果价格上升，市场上会增加的商品生产



3.2 需求和供给

3.2.3 电的需求与供给

电的需求：在特定的时期内，在不同的电价水平下，用户想要并能够获得的**电力**和**电量**。电的需求具有普遍性、时间性和规律性。

电力需求的形成和增减是由经济社会多种因素共同作用形成的。

影响电力需求的主要因素：

- 电价对电力需求的影响
- 电力投资对电力需求的影响
- 城乡居民生活质量的提高对电力需求的影响
- 替代能源对电力需求的影响
- 需求侧管理对电力需求的影响
- 新经济对电力需求的影响



3.3 市场均衡

3.3.1 消费者剩余

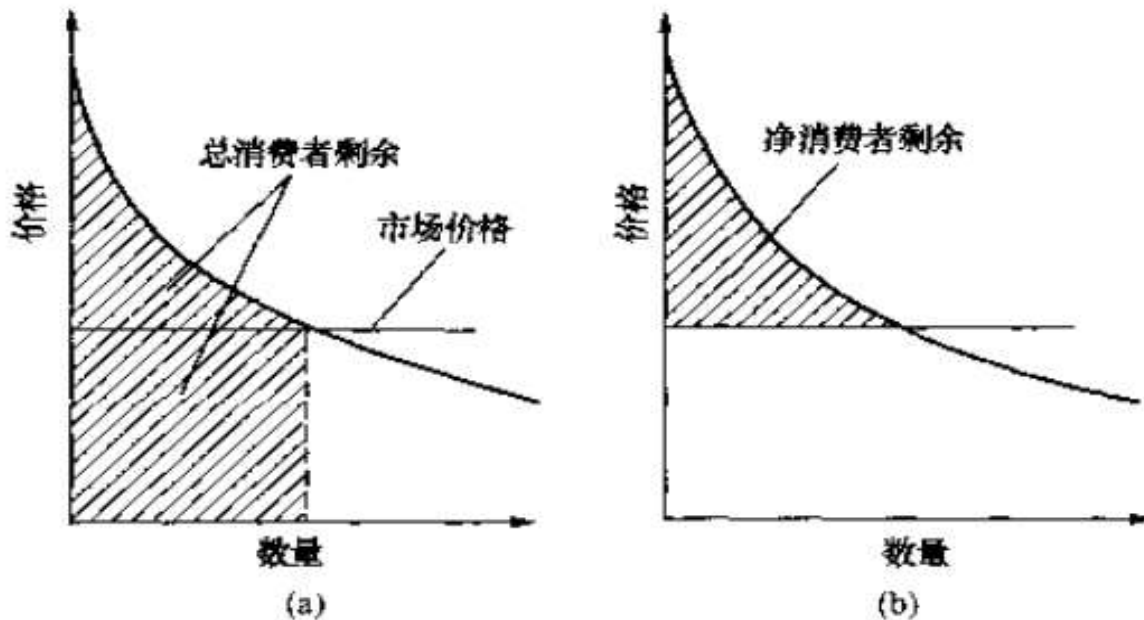


图3 总消费者剩余与净消费者剩余

总消费者剩余：反映出消费者所认同的商品总价值

净消费者剩余：总消费者剩余-购买商品所需费用
代表消费者所能得到的“额外价值”



3.3 市场均衡

3.3.2 生产者利润

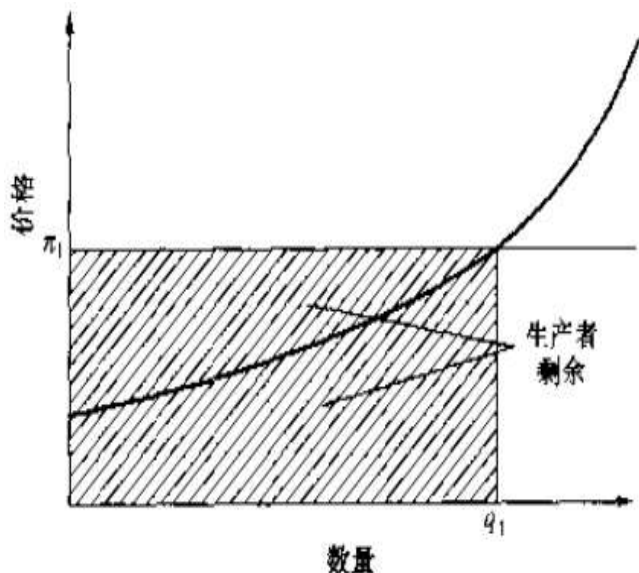


图4 生产者剩余

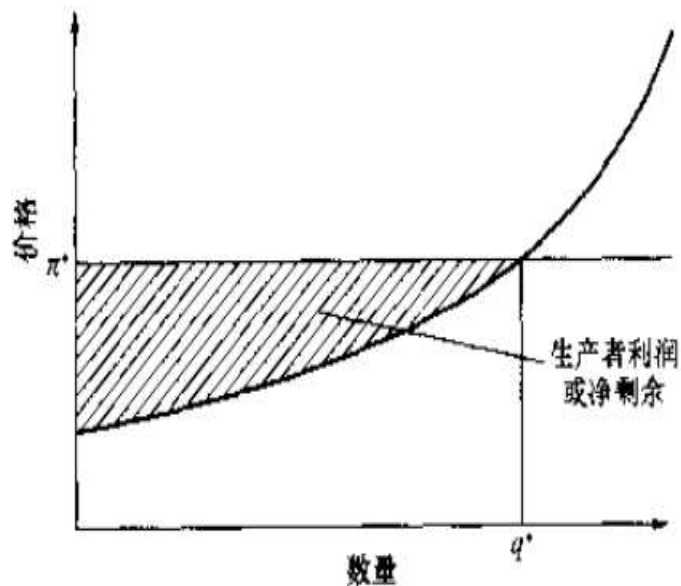


图5 生产者利润或净剩余

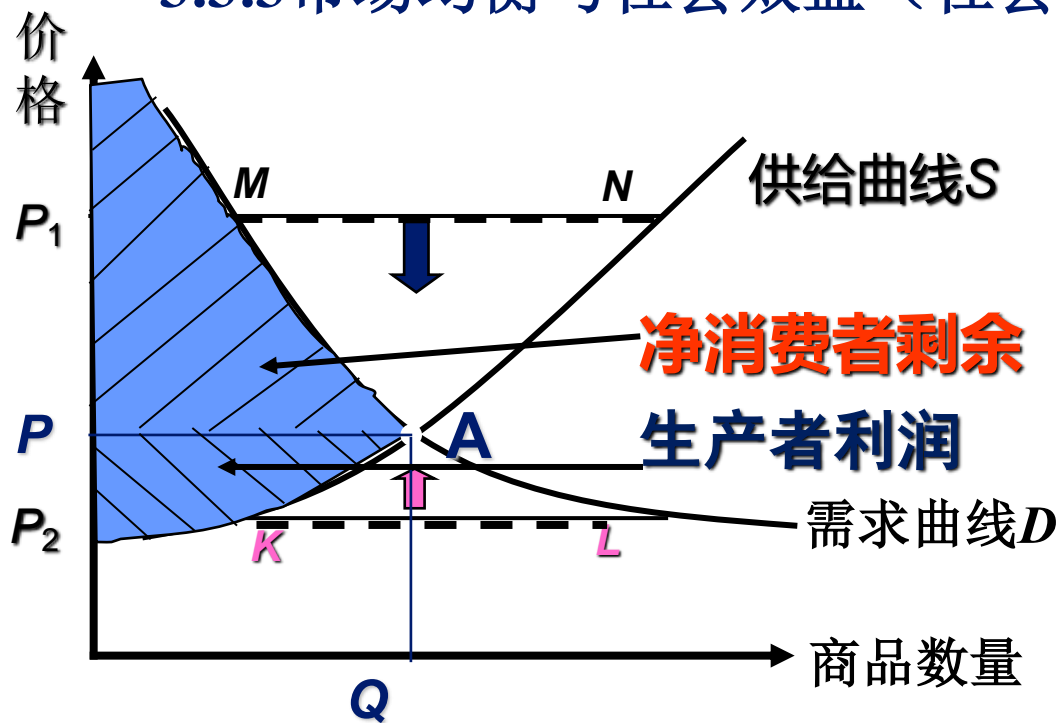
生产者剩余： 交易数量*市场价格

生产者利润（净剩余）： 等于某一市场价格下市场供给曲线和价格水平线之间包围的区域面积，来源于商品的交易价格高于其对应的机会成本



3.3 市场均衡

3.3.3 市场均衡与社会效益（社会福利）



从社会效益的角度证明，A点就是使得社会效益最大的点

在市场均衡点，社会效益达到最优
价格----“市场无形之手”



3.3 市场均衡

3.3.4 电力市场均衡分析

- 计划经济时期：技术上的“供需平衡”，压抑用电需求的简单平衡。
 - 电力市场环境：充分尊重用户的用电需求，基于供求机制，统筹各方面资源，实现真正意义的电力供求平衡。
 - 均衡动力：发电商利润最大化行为和电能趸售商或用户的效用最大化行为
 - 均衡关键：供需双方的交易谈判，形成电能交易均衡状态（均衡价格，分散决策秩序的有序化）
 - 均衡条件：电力市场交易过程中进行动态、全方位的价格调整和数量调整
- 电力供求机制是电力市场健康发展的内在功能
- 电力供需均衡是电力市场得以健康运行的标志



3.4 需求弹性

3.4.1 弹性系数

$$\text{弹性系数} = \frac{\text{因变量的变动比例}}{\text{自变量的变动比例}}$$

假设两个经济变量之间的函数关系为 $y=f(x)$ ，则有：

弧弹性：
$$e = \frac{\Delta Y / Y}{\Delta X / X} = \frac{\Delta Y}{\Delta X} \frac{X}{Y}$$

点弹性：
$$e = \lim_{\Delta X \rightarrow 0} \frac{\Delta Y / Y}{\Delta X / X} = \frac{dY}{dX} \frac{X}{Y}$$

弹性系数是两个变量各自变化比例的一个比值，是一个具体的数字，与自变量、因变量的度量单位无关。



3.4 需求弹性

3.4.2 需求弹性

需求的价格弹性：需求量相对变化与价格相对变化两者之间的比率，代表了一定时期内，一种商品的需求量变动对于该商品的价格变动的反应程度

$$e_d = - \frac{dQ/Q}{dP/P} = - \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP}$$

$e_d > 1$ 富于弹性：需求量对于价格变动的反应是比较敏感的

$e_d = 1$ 单一弹性/单位弹性

$e_d < 1$ 缺乏弹性：需求量对于价格变动的反应不太敏感

交叉弹性：为了量化替代商品的影响

$$e_{d,xy} = \frac{dQ_x/Q_x}{dP_y/P_y} = \frac{P_y}{Q_x} \frac{dQ_x}{dP_y}$$



3.4 需求弹性

3.4.3 影响需求弹性的因素

- 商品的可替代性
- 商品用户的广泛性
- 商品对消费者生活的重要程度
- 商品的消费支出在消费者预算总支出中占的比重
- 消费者调节需求量的时间

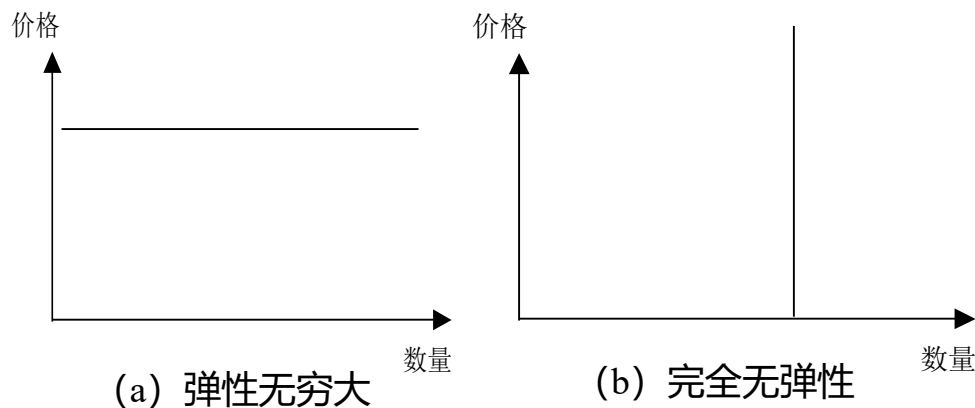


图6 需求弹性的特例

需求弹性的应用：

- 缺乏弹性商品提价增收
- 富于弹性商品降价增收

THANKS!

